TermaLab

Tu comida, en el punto justo.

Termómetro conectado para horno: la sonda queda en la comida y el celular te avisa.

Oreste Berta · **Julián Ledesma** — Trabajo final de la especialidad

¿Cuántas veces abriste el horno hoy para ver si ya estaba?

Nosotros, ninguna.

EL EQUIPO

Quiénes somos



Oreste Berta

Scrum Master y desarrollo

Planificación, software, firmware y carcasa impresa en 3D



Julián Ledesma

Investigación y diseño

Comparación de sensores, elección de Wi-Fi, logo y primer prototipo de la app

EL PROBLEMA

Cocinar al horno te obliga a estar pendiente

Abrir la puerta

Cada vez que mirás, el horno pierde calor y la cocción se alarga.

Pinchar y adivinar

Sin medir, el punto justo depende de la suerte.

Quedarse al lado

No podés irte de la cocina sin riesgo de que se pase.

Hipótesis a validar: la encuesta está preparada y falta juntar las respuestas.

LA SOLUCIÓN

La sonda en la comida, el módulo afuera, el aviso en tu celular

1

Pinchás la sonda

Termocupla tipo K con punta de acero inoxidable.

2

Elegís el objetivo

Carne 63 °C, pollo 74 °C, pan 96 °C, o el que quieras.

3

Te avisamos

Buzzer en el módulo y aviso en el celular, estés donde estés.

DEMO EN VIVO

El producto, funcionando ahora

1

Temperatura real de la sonda

2

Objetivo y «Empezar cocción»

3

Buzzer y aviso con el celular bloqueado

4

Sonda desconectada: la app lo detecta

Steps 2 and 3: live in English

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Del horno al celular, por la nube

Sonda

Termocupla tipo K y lector MAX6675, por SPI

Módulo

ESP32 en C++: mide cada segundo, envía por HTTPS

Servidor

Cloudflare Workers y base D1, en TypeScript y SQL

App

Web instalable en iPhone y Android, con avisos push

El celular nunca habla directo con el módulo: se mira desde cualquier lugar.

Si se corta el Wi-Fi, el buzzer suena igual con el último objetivo.

Cada módulo tiene su clave; la base guarda solo hashes.

DECISIONES TÉCNICAS

Dos decisiones que definieron el producto

¿Bluetooth o Wi-Fi?

Wi-Fi

Permite mirar desde cualquier lugar y guardar historial. El costo: más consumo y una configuración inicial.

¿DS18B20 o termocupla K?

Termocupla K

El DS18B20 llega a unos 125 °C: no sirve para horno. La termocupla con lector MAX6675 mide de 0 a 1024 °C.

VALIDACIÓN

Lo que ya probamos y lo que falta medir

14 / 14

pruebas automáticas aprobadas: lógica de temperatura, API y cifrado de avisos

0,25 °C

resolución del lector MAX6675

±2 °C

error típico del lector: nuestro criterio de aceptación

Prueba con termómetro de referencia	Valor esperado	Criterio	Estado
Hielo	0 °C	±2 °C	Por medir
Agua hirviendo	≈ 98,7 °C en Córdoba (390 m)	±2 °C	Por medir
Cocción real, al aviso	Lo que marque la referencia	±2 °C	Por medir

HARDWARE

Cuatro versiones de carcasa

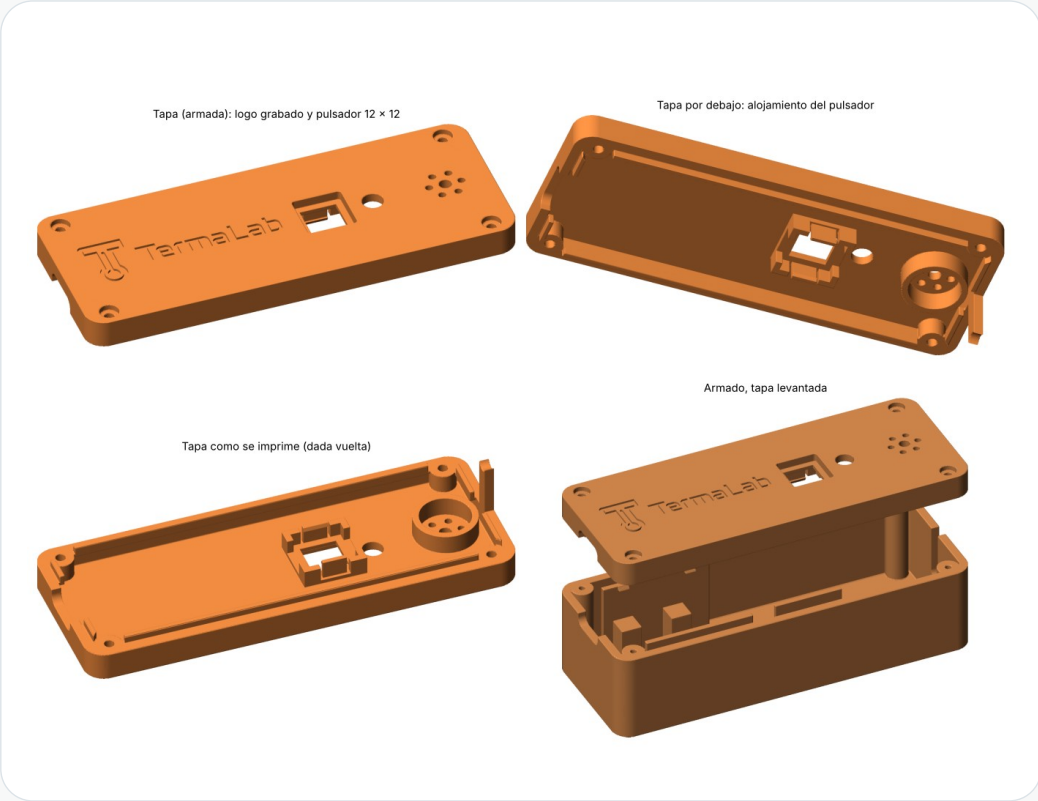
v0.2 concepto inicial

v0.3 placa completa

v0.4 ESP32 y MAX6675, impresa y probada

v0.5 pulsador táctil y logo grabado

Diseño paramétrico en Python y piezas de prueba chicas para no reimprimir todo.



NUESTRO MAYOR DESAFÍO

Elegir el hardware y hacerlo entrar en una carcasa

QUÉ PASÓ	CÓMO LO RESOLVIMOS
El primer sensor llegaba solo a 125 °C: no servía para horno	Termocupla K con lector MAX6675: cambió el cableado y la carcasa
Cada cambio de componente cambiaba las medidas de la carcasa	Diseño paramétrico y piezas de prueba chicas antes de imprimir todo
La tapa de la v0.4 no unía con las paredes	Reborde nuevo en la tapa y, en la v0.5, alojamiento para el pulsador que teníamos

LA VENTA

El punto justo sin abrir el horno, hecho en Argentina

Costo de materiales

$33.000

Precio de venta

$44.990

Margen sobre el precio

27 %

Comparación	Precio	Conexión	Origen
TermaLab Cocina	$44.990	Wi-Fi, desde cualquier lugar	Hecho en Argentina
ThermoPro TempSpike	$64.525 a $182.843	Bluetooth	Importado

VIABILIDAD

Análisis FODA

Fortalezas

- Funciona de punta a punta
- Impresora 3D para iterar rápido

Oportunidades

- Poca oferta local con app
- Otros usos: parrilla y gastronomía

Debilidades

- Depende de Wi-Fi y de un enchufe
- Sonda sin validar para uso continuo

Amenazas

- Importados más simples y baratos
- Difícil competir en precio

GESTIÓN ÁGIL

Así llegamos hasta acá

Abr
Idea, plan y repositorio

Jul
MVP web publicado

Ago
Foco en horno y primeros modelos 3D

Sep
Termocupla K elegida y product backlog

Oct
Servidor, firmware y app. Módulo funcionando

Nov
Manual, presupuesto y pitch

71
commits en GitHub

10
integraciones de ramas (merges)

8
historias de usuario en el product backlog

No abras el horno.
Abrí TermaLab.

Escaneá el QR y probá la app ahora, en tu celular.

termalab.termalab-cocina.workers.dev

TermaLab

Probá la app

Repositorio